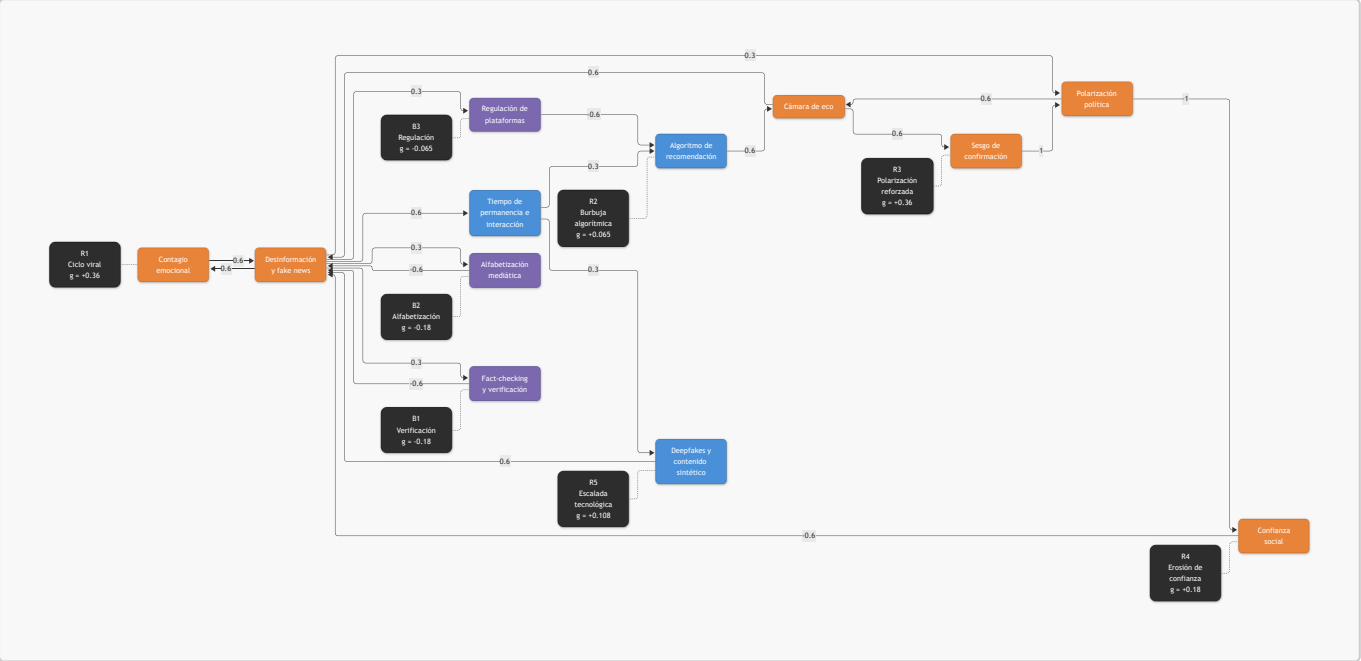
Matriz de Influencia W — Modelo de Bucles Causales (Desinformación en redes sociales)

1. Diagrama de bucles causales (Mermaid)



2. Convención de la matriz

La matriz es de tipo **influencia directa** (estilo DEMATEL):

$$w_{ij} = \text{influencia de la causa } X_j \text{ sobre el efecto } X_i$$

- **Fila i** = variable **efecto** (quién recibe la influencia)
- **Columna j** = variable **causa** (de quién viene)
- Si en el diagrama existe la flecha A → B con peso p, el valor va en **fila B, columna A** ($w_{BA} = p$).
- **Diagonal = 0** (una variable no se influye a sí misma directamente).
- **Escala permitida:** $\{-1;\ -0.6;\ -0.3;\ 0;\ 0.3;\ 0.6;\ 1\}$

Significado de los valores

Valor	Interpretación
+1	Influencia positiva máxima (relación casi mecánica)
+0.6	Influencia positiva fuerte
+0.3	Influencia positiva débil / indirecta
0	Sin relación directa
-0.3	Influencia negativa débil / indirecta
-0.6	Influencia negativa fuerte

Valor	Interpretación
-1	Influencia negativa máxima

Variables del modelo

Código	Variable	Categoría
X1	Desinformación y fake news	Social
X2	Contagio emocional	Social
X3	Algoritmo de recomendación	Tecnología
X4	Tiempo de permanencia e interacción	Tecnología
X5	Cámara de eco	Social
X6	Sesgo de confirmación	Social
X7	Polarización política	Social
X8	Confianza social	Social
X9	Alfabetización mediática	Institucional
X10	Fact-checking y verificación	Institucional
X11	Regulación de plataformas	Institucional
X12	Deepfakes y contenido sintético	Tecnología

---

3. Matriz de Influencia Directa W (12 × 12)

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & -0.6 & -0.6 & -0.6 & -0.6 & 0 & 0.6 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.6 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Representación tabular

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	Σ abs
X1	0	0.6	0	0	0.6	0	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	0	0.6	4.2
X2	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	Σ abs
X3	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	-0.6	0	0.9
X4	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
X5	0	0	0.6	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	1.2
X6	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0.6
X7	0.3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.3
X8	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	1.0
X9	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
X10	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
X11	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3
X12	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3

Chequeo: 20 flechas en el diagrama = 20 elementos ≠ 0 en la matriz; diagonal completa en 0

---

4. Correspondencia flecha ↔ elemento de la matriz

#	Flecha (causa → efecto)	Peso	Posición en W
1	X1 → X2	0.6	w_{21}
2	X2 → X1	0.6	w_{12}
3	X1 → X4	0.6	w_{41}
4	X4 → X3	0.3	w_{34}
5	X3 → X5	0.6	w_{53}
6	X5 → X1	0.6	w_{15}
7	X5 → X6	0.6	w_{65}
8	X6 → X7	1	w_{76}
9	X7 → X5	0.6	w_{57}
10	X1 → X7	0.3	w_{71}
11	X7 → X8	-1	w_{87}
12	X8 → X1	-0.6	w_{18}
13	X12 → X1	0.6	$w_{1,12}$
14	X4 → X12	0.3	$w_{12,4}$
15	X1 → X10	0.3	$w_{10,1}$

#	Flecha (causa → efecto)	Peso	Posición en W
16	X10 → X1	-0.6	$w_{1,10}$
17	X1 → X9	0.3	w_{91}
18	X9 → X1	-0.6	w_{19}
19	X1 → X11	0.3	$w_{11,1}$
20	X11 → X3	-0.6	$w_{3,11}$

---

5. Análisis de bucles (ganancia = producto de los pesos)

Bucle	Recorrido	Cálculo	Ganancia (g)	Tipo
R1 — Ciclo viral	X1 → X2 → X1	0.6×0.6	**+0.36**	Reforzante fuerte
R2 — Burbuja algorítmica	X1 → X4 → X3 → X5 → X1	$0.6 \times 0.3 \times 0.6 \times 0.6$	**+0.065**	Reforzante débil
R3 — Polarización reforzada	X5 → X6 → X7 → X5	$0.6 \times 1 \times 0.6$	**+0.36**	Reforzante fuerte
R4 — Erosión de confianza	X1 → X7 → X8 → X1	$0.3 \times (-1) \times (-0.6)$	**+0.18**	Reforzante moderado
R5 — Escalada tecnológica	X1 → X4 → X12 → X1	$0.6 \times 0.3 \times 0.6$	**+0.108**	Reforzante débil
B1 — Verificación	X1 → X10 → X1	$0.3 \times (-0.6)$	**-0.18**	Compensador moderado
B2 — Alfabetización	X1 → X9 → X1	$0.3 \times (-0.6)$	**-0.18**	Compensador moderado
B3 — Regulación	X1 → X11 → X3 → X5 → X1	$0.3 \times (-0.6) \times 0.6 \times 0.6$	**-0.065**	Compensador débil

Interpretación

- **Regla de signos:** producto positivo → bucle reforzante (R); producto negativo → bucle compensador (B).
- **Conclusión del modelo:** todos los bucles reforzantes (máx. +0.36) superan en magnitud a los compensadores (máx. -0.18). El sistema tiende al **desequilibrio**: la desinformación se propaga más rápido de lo que los mecanismos correctivos (verificación, alfabetización, regulación) pueden contenerla.